

堆排序

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

堆 (Heap) 是计算机科学中的一种特殊的树状数据结构。若满足以下特性，则可称为堆：“给定堆中任意结点P和C，若P是C的父结点，则P的值小于等于（或大于等于）C的值。”若父结点的值恒小于等于子结点的值，则该堆称为最小堆 (min heap)；反之，若父结点的值恒大于等于子结点的值，则该堆称为最大堆 (max heap)。堆中最顶端的那个结点称为根结点 (root node)，根结点本身没有父结点 (parent node)。平时在工作中，我们将最小堆称为小根堆或小顶堆，把最大堆称为大根堆或大顶堆。

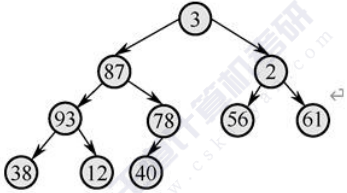
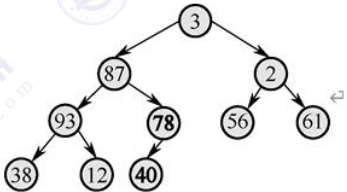
微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

假设我们有3, 87, 2, 93, 78, 56, 61, 38, 12, 40共10个元素，我们将这10个元素建成一棵完全二叉树，这里采用层次建树法，虽然只用一个数组存储元素，但是我们能将二叉树中任意一个位置的元素对应到数组下标上，我们将二叉树中每个元素对应到数组下标的这种数据结构称为堆，比如最后一个父元素的下标是 $N/2-1$ ，也就是 $a[4]$ ，对应的值为78。为什么是 $N/2-1$ ？因为这是层次建立一棵完全二叉树的特性。可以这样记忆：如果父结点的下标是dad，那么父结点对应的左子结点的下标值是 $2*dad+1$ 。接着，依次将每棵子树都调整为父结点最大，最终将整棵树变为一个大根堆。

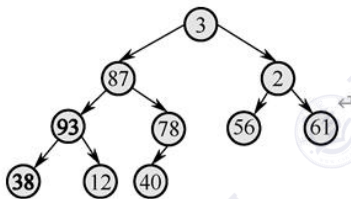
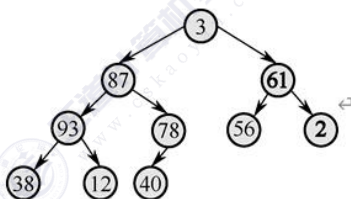
微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

1	数组元素情况	3 87 2 93 78 56 61 38 12 40
	数组元素对应的二叉树	
2	数组元素情况	3 87 2 93 78 56 61 38 12 40
	数组元素对应的二叉树，arr[4]与 arr[9]进行比较	

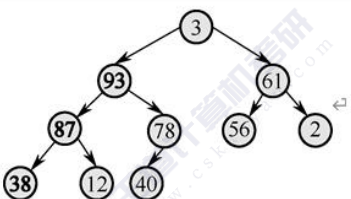
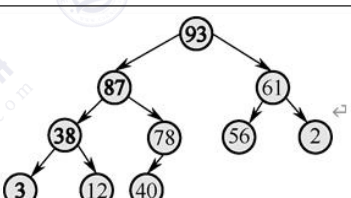
微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

3	数组元素情况	3 87 2 93 78 56 61 38 12 40
	数组元素对应的二叉树，arr[3]与 arr[7]进行比较	
4	数组元素情况	3 87 61 93 78 56 2 38 12 40
	数组元素对应的二叉树，arr[2]与 arr[6]进行比较，发生交换	

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com

5	数组元素情况	3 93 61 87 78 56 2 38 12 40
	数组元素对应的二叉树，arr[1]与 arr[3]进行比较，发生交换，发生交换后 arr[3]重新作为父结点，与孩子结点比较	
6	数组元素情况	93 87 61 38 78 56 2 3 12 40
	数组元素对应的二叉树，arr[0]与 arr[1]进行比较，发生交换，发生交换后 arr[1]重新作为父结点，与孩子结点比较	

2022.11.15
微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskaoan.com



通过下面动画网址来理解

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/HeapSort.html>

动画使用方法是，先点play，然后及时点击pause，自己通过Step Forward来查看

pdf无法点开动画网址的同学可以到QQ群公告获取网址

除了快排，接着就是堆排会在初试中出大题，也会出选择题，所以重要！

微信公众号：王道在线

王道论坛网址：www.cskao.com